## QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $e^0 =$
   - A. $0$
   - B. $1$
   - C. $e$
   - D. $-1$
2. $e^x e^y =$
   - A. $e^{x+y}$
   - B. $e^{xy}$
   - C. $e^x + e^y$
   - D. $e^{x-y}$
3. Dérivée de $e^{-2x}$ :
   - A. $e^{-2x}$
   - B. $2e^{-2x}$
   - C. $-e^{-2x}$
   - D. $-2e^{-2x}$
4. $e^x = 1$ équivaut à
   - A. $x = 1$
   - B. $x = e$
   - C. $x = 0$
   - D. aucune solution
5. Le signe de $e^{-x}$ est
   - A. négatif si x>0
   - B. toujours strictement positif
   - C. nul en 0
   - D. variable

## QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $e^{2x} < e^3$ équivaut à
   - A. $x < 3$
   - B. $x > \dfrac{3}{2}$
   - C. $x < \dfrac{3}{2}$
   - D. $x < \sqrt{3}$
2. $u_n = e^{3n}$ a pour raison
   - A. $e^3$
   - B. $3$

C. $e$
D. $3e$

3. Tangente à $e^x$ en 0 :
   A. $y = x$
   B. $y = ex$
   C. $y = 1$
   D. $y = x + 1$
4. Dérivée de $xe^x$ :
   A. $e^x$
   B. $(x + 1)e^x$
   C. $xe^x$
   D. $xe^{x-1}$
5. $e^x \geq 1 + x$ a égalité
   A. pour tout x
   B. en 1 seulement
   C. en 0 seulement
   D. jamais

## Vrai ou faux ? Justifier.

1. $e^{2x} = 2e^x$ pour tout x.
2. La fonction $t \mapsto e^{-3t}$ est décroissante.
3. Un taux continu k=0,1 correspond exactement à 10 % de hausse en une unité de temps.

**Bilan personnel**

Je conserve les règles des puissances ; je connais la positivité ; je dérive avec le facteur ; je sépare modèle, calcul exact et simulation.
Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.